Gestão da Qualidade na Operação de uma Fábrica de Móveis Planejados

Checklist de recursos, Sete Ferramentas da Qualidade, controle estatístico e fórmulas de aplicação

Projeto Integrador · Técnico em Logística · UC12 (Transportes e Distribuição)
Base analisada: TRANSPORTE_UC12.xlsx (abas Transportes, Planilha PARA COMPLETAR, Funcionários e Catálogo de SKUs) · Emissão: 06/10/2026

1. Prompt revisado

O que foi ajustado no pedido original

- **Papel e nível:** explicitados (especialista em Qualidade e Logística, público técnico), para calibrar profundidade e vocabulário.
- **Fontes:** as quatro abas da planilha passaram a ser citadas, de modo que a análise parta dos dados e não de exemplos genéricos.
- **Entregáveis numerados:** checklist, Sete Ferramentas, CEP e ferramentas analíticas, fórmulas, diagnóstico dos dados e distribuição em trilhas. Isso torna a resposta auditável.
- **"Checklist" como lista verificável:** cada ponto traz critério de aceitação e evidência, o que o diferencia de uma lista de tópicos.
- **Postura crítica como requisito:** o prompt agora exige sinalizar premissas, limites dos dados e riscos.

Versão final do prompt

> *Atue como especialista em Gestão da Qualidade e Logística, em nível técnico. Com base na planilha TRANSPORTE_UC12.xlsx (catálogo de 29 SKUs, aba Transportes, Planilha PARA COMPLETAR e quadro de pessoal), estruture a operação de gestão da qualidade de uma fábrica de móveis planejados para um projeto integrador de Logística. Entregue: (1) checklist completo e verificável, com critério de aceitação e evidência, cobrindo processo, dados, produção, expedição, transporte, entrega/montagem, pós-venda e conformidade legal e normativa; (2) aplicação das Sete Ferramentas da Qualidade aos dados da planilha; (3) controle estatístico do processo e ferramentas analíticas (FMEA, GUT, 5W2H, MSA, capacidade); (4) fórmulas matemáticas com o equivalente em Excel (pt-BR) e exemplos numéricos; (5) diagnóstico crítico da qualidade dos dados; (6) distribuição em trilhas de trabalho. Tom profissional, crítico e analítico. Declare premissas e limites. Formato: PDF.*

Premissas adotadas nesta resposta

- Fator de cubagem rodoviário de **300 kg/m³** (o padrão da aba Transportes e de 15 dos 29 SKUs). O fator de 166,67 kg/m³ (6.000 cm³/kg, típico do modal aéreo) é tratado como erro de aplicação ao frete rodoviário.
- Tarifas, alíquotas, SLA, capacidades de veículo e notas de FMEA são **ilustrativos**, marcados como tal, e devem ser substituídos por dados reais da empresa.
- A classificação das ocorrências em conforme e não conformidade é uma **proposta desta análise**; o grupo deve validá-la.
- Normas e leis citadas precisam ter a versão vigente conferida antes de uso formal.
- Dados pessoais da aba Funcionários **não são reproduzidos** neste documento.

2. Sumário executivo

- A base é adequada para ensinar qualidade porque contém exatamente os defeitos que um SGQ real precisa capturar: fator de cubagem misto, SKU duplicado, abas que não se conciliam e campos de custo vazios.
- **Prioridade 1 é a qualidade do dado mestre.** Sem peso taxável confiável, o frete, a escolha do veículo e a taxa de ocupação saem errados (Bloco B do checklist).
- **Prioridade 2 é padronizar a ocorrência de entrega.** São 40 registros com 40 textos distintos. Com a classificação proposta, 22 (55%) são não conformidades, lideradas por acesso/descarga (8) e produto/quantidade/avaria (7).
- **O prazo prometido não está sob controle estatístico:** cresce cerca de 0.32 dia por CT-e (r = 0.93) e 26 dos 40 pontos violam os limites da carta I-MR. Isso indica causa especial (fila de produção, promessa comercial ou datas geradas em sequência).
- **A curva ABC por receita quase não discrimina:** são necessários 19 dos 29 SKUs para chegar a 80% da receita. Priorize por cubagem, risco (NPR do FMEA) ou frequência de ocorrência.
- O checklist mestre (seção 5) tem **9 blocos e 93 pontos verificáveis**. Ferramentas, fórmulas e exemplos numéricos estão nas seções 6 a 9.

3. Diagnóstico crítico da base de dados

Antes de qualquer ferramenta estatística, é preciso saber se o dado merece ser analisado. Os achados abaixo foram verificados diretamente na planilha. Se parte deles for uma “armadilha didática” deliberada, vale declarar isso aos alunos; se não for, são defeitos a corrigir.

#	Achado (evidência)	Impacto na qualidade	Gravidade	Ação recomendada
1	**Fator de cubagem misto.** 15 SKUs usam ≈300 kg/m³; 14 usam 166,67 kg/m³ (fator aéreo). Ex.: Sofá Retrátil (2 vol., 220×90×80 cm) consta com 528 kg; a 300 kg/m³ seriam 950,4 kg.	Frete subtaxado, restrição Peso/Volume classificada errada, veículo mal escolhido.	**Crítico**	Um fator por modal; recalcular o catálogo por fórmula (seção 9).
2	**SKU duplicado.** ART-DRM-005 (Closet) aparece 2 vezes, com peso cubado 216 kg (Volume) e 120 kg (Peso).	Chave primária violada; duas “verdades” para o mesmo item.	**Alto**	Manter a linha coerente com o fator vigente (216 kg) e eliminar a outra.
3	**Abas não se conciliam.** Em PARA COMPLETAR, o volume difere do catálogo em 28 de 30 linhas e o campo Peso nunca coincide com o peso real (0/30). Na aba Transportes, o valor da mercadoria difere do catálogo em 30/30 linhas.	Risco fiscal (valor NF × CT-e), de seguro e de frete.	**Crítico**	Catálogo como fonte única; conciliar por NF e SKU até divergência = 0.
4	**Dimensões implausíveis na aba Transportes.** 12 de 40 CT-e com dimensão acima de 2,4 m; 7 com cubagem acima de 3 m³; peso cubado total de 20.029,6 kg para 1.891 kg reais (10,6×). Ex.: CT-e 10.36, 78 kg reais e 2.677,5 kg cubados.	Frete distorcido, veículo superdimensionado, histórico inútil para CEP.	**Crítico**	Validação por limites físicos e revisão de digitação.
5	**Campos obrigatórios vazios.** Modal em branco em 18/40 (Transportes) e 28/30 (PARA COMPLETAR); veículo em branco em 26/40; km, combustível, pedágio, valor do CT-e, GRIS e ad valorem pendentes em 30/30.	Impossível calcular custo por entrega e % de frete.	**Alto**	Campos obrigatórios e fórmulas do Bloco F (seção 9).
6	**Veículo × carga.** Em PARA COMPLETAR, 10 linhas usam TRUCK com peso taxável médio de 170 kg (máx. 528 kg); 14 usam VUC.	Ocupação de peso muito baixa (da ordem de 1% a 5% se a capacidade nominal for 10 t ou mais; confirmar) e custo por kg alto.	**Alto**	Regra de seleção por peso, cubagem e acesso; consolidar cargas por zona.
7	**Ocorrências sem taxonomia.** 40 registros, 40 textos diferentes; misturam fatos neutros (“cliente solicitou entrega na lateral”) com falhas (“embalagem com avaria”).	O Pareto bruto é plano: todas as barras valem 1.	**Alto**	Categorias fechadas e codificadas (Figura 1).
8	**Prazo prometido instável.** Média de 17.9 dias (mín. 9, máx. 23), tendência crescente e 26 pontos fora dos limites I-MR (Figura 3).	Promessa sem lastro de capacidade.	**Alto**	Prazo calculado por capacidade; carta I-MR semanal.
9	**Prazo realizado** (chegada → entrega, 30 NFs): 25 em 2 dias, 1 em 3 dias e 4 em 5 dias. Com SLA ilustrativo de D+2, o cumprimento seria 83,3%.	Variabilidade concentrada em poucas entregas (distribuição bimodal).	**Médio**	Estratificar os 5 atrasos por zona, veículo e ocorrência.
10	**Lacunas de numeração.** 13 números de NF ausentes entre 1 e 53 (ex.: 4, 10, 16, 23).	Pode indicar cancelamento ou inutilização sem registro.	**Médio**	Conciliar a sequência fiscal e documentar notas canceladas.
11	**Curva ABC quase linear.** 19 de 29 SKUs para 80% da receita; o maior SKU responde por 8.3% (receita mensal estimada de R$ 2,86 milhões, demanda × preço).	ABC por receita não indica onde concentrar controle.	**Médio**	ABC por cubagem, movimentação e NPR.
12	**Dados pessoais.** A aba Funcionários traz documentos de identificação e outros dados pessoais dos colaboradores.	Exposição indevida (LGPD) se a planilha circular com alunos.	**Alto**	Anonimizar ou remover antes de distribuir.

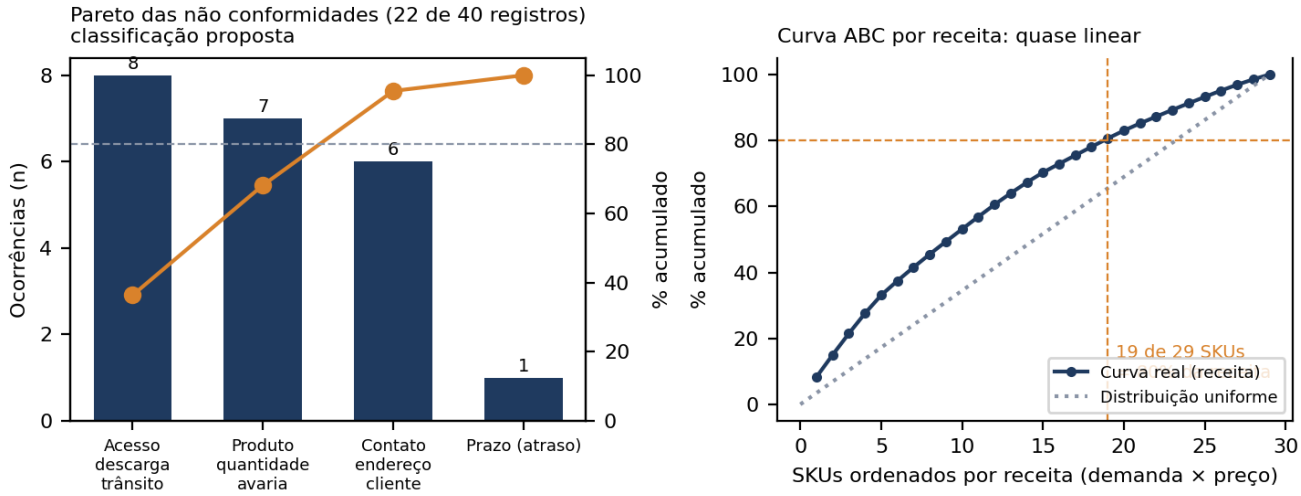


Figura 1. Esquerda: Pareto das 22 não conformidades, a partir da classificação proposta (acesso/descarga/trânsito: 8; produto/quantidade/avaria: 7; contato/endereço/cliente: 6; prazo: 1). Direita: curva ABC por receita, quase colada à diagonal.

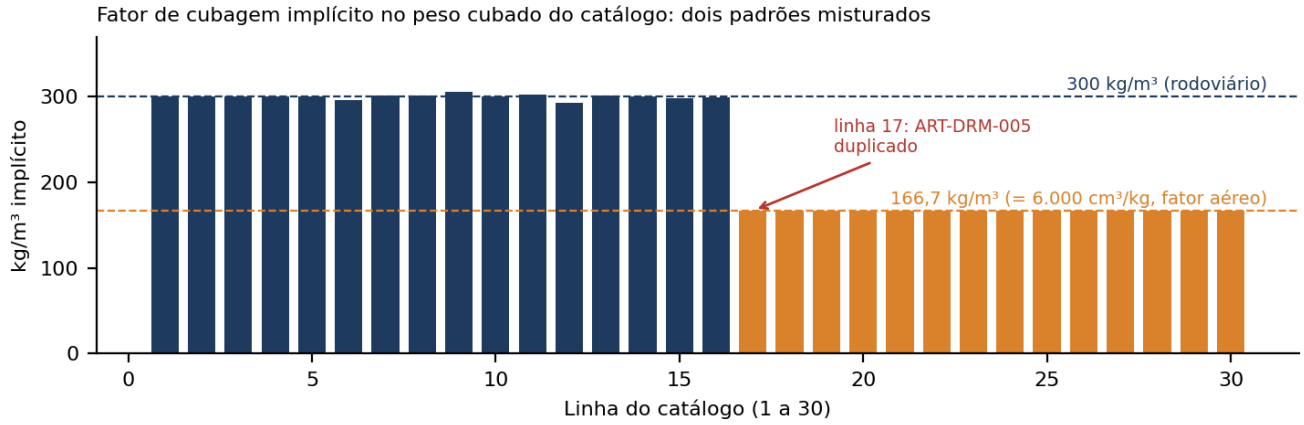


Figura 2. Fator de cubagem implícito em cada linha do catálogo. As 16 primeiras linhas seguem 300 kg/m³; as 14 últimas, 166,7 kg/m³. A linha 17 é a duplicata do Closet.

Classificação proposta das 40 ocorrências. Acesso/descarga/trânsito (8): difícil acesso, trânsito intenso, acesso restrito, aguardar vaga, chuva, rua interditada, veículo sem acesso, sem espaço. **Produto/quantidade/avaria (7):** entrega parcial, volume recusado, avaria, divergência de quantidade, produto incorreto, retorno, ocorrência comunicada. **Contato/endereço/cliente (6):** cliente ausente, aguardando portaria, local fechado, endereço não localizado, mudança de endereço, telefone sem resposta. **Prazo (1):** entrega com atraso. **Pendente (1):** aguardando conferência. **Conformes ou informativas (17).** Com 22 não conformidades em 40 registros, p = 0,55 e IC 95% de 39,6% a 70,4%. O intervalo é largo porque n é pequeno; não generalize.

4. Arquitetura do SGQ proposto: do processo ao controle

A lógica é a de um SGQ baseado em ISO 9001:2015, com abordagem de processos e pensamento baseado em risco. Cada processo tem uma característica crítica para a qualidade (CTQ), um controle, um indicador e uma ferramenta de análise.

Processo	CTQ (o que não pode falhar)	Controle principal	Indicador	Ferramenta
Venda e medição técnica	Cotas corretas e requisitos registrados	Checklist de medição e dupla checagem	% de projetos refeitos por erro de medida	Folha de verificação, Pareto
Projeto	Projeto aprovado e sem interferência	Revisão de projeto e congelamento da versão	Alterações após aprovação	FMEA, fluxograma
Compras e estoque	Painéis e ferragens conformes	Inspeção de recebimento (AQL)	PPM do fornecedor, IQF	Carta p, ABC
Produção	Dimensão, furação e acabamento	Primeira peça aprovada e CEP	FPY, Cpk	Cartas $\bar{X}$-R e I-MR, histograma
Embalagem e expedição	Integridade e completude do pedido	Romaneio e etiquetagem de volumes	% de pedidos completos na saída	Folha de verificação
Transporte	Prazo, custo e ocupação	Roteirização e checklist do veículo	OTD, ocupação, custo por kg	I-MR, dispersão

Processo	CTQ (o que não pode falhar)	Controle principal	Indicador	Ferramenta
Entrega e montagem	Entrega íntegra e montagem correta	Comprovante de entrega e checklist de montagem	OTIF, avarias por 100 volumes, acerto de primeira	Pareto, Ishikawa
Pós-venda	Reclamação resolvida no prazo	Ação corretiva com verificação de eficácia	Tempo de resposta, reincidência, NPS	5 Porquês, 8D, 5W2H

5. Checklist mestre da operação de qualidade

Cada ponto deve ser marcado somente com evidência: documento, registro, foto ou medição. Um ponto sem evidência continua em aberto. Os blocos seguem o fluxo físico do pedido; o Bloco A é transversal.

A. Governança, escopo e conformidade do SGQ

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Política e objetivos da qualidade definidos e mensuráveis (ex.: OTIF, taxa de avaria, retrabalho).	Documento aprovado; cada meta com unidade, prazo e responsável.
☐	Escopo delimitado do pedido à pós-venda (projeto, fabricação, expedição, entrega, montagem, assistência).	Mapa de processos e SIPOC assinados.
☐	Responsabilidades definidas por função (gestão, financeiro, compras/estoque, comercial, projetistas, medição, pós-venda, motoristas, montadores).	Matriz RACI publicada e conhecida pelas equipes.
☐	Requisitos do cliente traduzidos em CTQ (prazo, integridade, completude, acabamento, montagem, atendimento).	Tabela CTQ com especificação e método de medição.
☐	Informação documentada controlada: procedimentos, instruções e checklists com versão e data.	Lista mestra de documentos; nenhuma versão obsoleta em uso.
☐	Matriz de requisitos legais e normativos (CDC, LGPD, ANTT/CT-e, NRs, normas ABNT dos painéis) com responsável e periodicidade.	Matriz preenchida, datada e revisada a cada ciclo.
☐	Análise de riscos e oportunidades (FMEA ou matriz de riscos) revisada por ciclo.	FMEA com NPR e ações atribuídas.
☐	Qualificação e avaliação de fornecedores (painéis, ferragens, transportadores) com IQF.	Ficha de avaliação e IQF periódico.
☐	Rastreabilidade ponta a ponta: pedido, NF, SKU, volume, CT-e, entrega e montagem.	Teste de rastreio reverso em 1 pedido-amostra por mês.
☐	Auditoria interna e análise crítica pela direção em periodicidade definida.	Plano de auditoria e ata com decisões.
☐	Gestão de mudanças (projeto, SKU, fornecedor, rota, embalagem).	Registro de mudança aprovado antes da execução.
☐	Melhoria contínua com ciclo PDCA e ações corretivas com verificação de eficácia.	Planilha 5W2H com status e data de verificação.

B. Dados mestres e especificação do SKU

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	SKU único, sem duplicidade, com chave validada.	ART-DRM-005 aparece 2 vezes com pesos cubados conflitantes (216 e 120 kg): resolver.
☐	Fator de cubagem único e declarado por modal (rodoviário 300 kg/m³; aéreo 166,67 kg/m³).	Parâmetro documentado; catálogo recalculado por fórmula.
☐	Cadastro por volume: dimensões (C×L×A), peso real e número de volumes.	Nenhum SKU com dimensão agregada para vários volumes diferentes.
☐	Peso taxável calculado por fórmula, nunca digitado.	Fórmula protegida na planilha.
☐	Restrição (Peso ou Volume) derivada por regra: Volume quando peso cubado > peso real.	Teste automático sem divergência.
☐	Valor da mercadoria idêntico no catálogo, na NF e no CT-e.	Conciliação em 100%; hoje a aba Transportes diverge em 30 de 30 linhas.
☐	Região de entrega tratada como atributo do pedido, não do produto.	Campo “Município/Região” migra do catálogo para o pedido.
☐	Validação de limites físicos (dimensão, volume e peso plausíveis).	Regra bloqueia valores absurdos; hoje 12 de 40 CT-e têm dimensão acima de 2,4 m.
☐	Dicionário de dados com unidades (cm ou m, kg), formatos de data e campos obrigatórios.	Dicionário publicado e aplicado em todas as abas.
☐	Conciliação entre abas (NF, volumes, peso, valor) com tolerância definida.	Relatório de divergências igual a zero.
☐	Campos pendentes completados: km, combustível, pedágio, valor do CT-e, GRIS, ad valorem, modal e veículo.	Campos obrigatórios 100% preenchidos.
☐	Minimização e proteção de dados pessoais nos arquivos usados em aula.	Identificadores pessoais removidos antes da distribuição.

C. Venda, projeto e medição técnica

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Briefing do cliente registrado e assinado (ambiente, acabamento, prazo, restrições do local).	Documento no pedido.
☐	Checklist de medição técnica: prumo, esquadro, desníveis, pontos hidráulicos e elétricos, acesso e elevador.	Checklist preenchido com fotos.
☐	Dupla checagem de cotas por pessoa diferente do medidor.	Registro de conferência assinado.
☐	Projeto 3D aprovado pelo cliente, com versão e data, antes de ir para a produção.	Versão congelada; alteração só por registro de mudança.
☐	Revisão de projeto: interferências, folgas, sentido de abertura, ferragens e viabilidade de montagem.	Checklist de revisão aprovado pelo projetista sênior.
☐	Orçamento conciliado com a lista de materiais (BOM).	Divergência igual a zero ou justificada.
☐	Prazo prometido calculado por capacidade (fila de produção + transporte + montagem), não por estimativa comercial.	Fórmula de prazo documentada; carta I-MR do prazo mantida.
☐	Registro de alterações pós-aprovação e seu impacto em prazo e custo.	Indicador de alterações por pedido.

D. Suprimentos e produção

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Inspeção de recebimento de painéis (MDF/MDP): espessura, empenamento, defeitos de superfície.	Plano de amostragem (NBR ISO 2859-1) e laudo por lote.
☐	Ficha técnica do painel arquivada (norma aplicável e classe de emissão de formaldeído).	Documento do fornecedor por lote.
☐	Ferragens e acessórios: conferência quantitativa e funcional.	Lista de materiais conferida; ensaio funcional por amostra.
☐	Armazenagem: empilhamento, umidade, FIFO e identificação de lote.	Inspeção semanal; nenhum material sem identificação.
☐	Plano de corte validado e lista de peças conferida com o projeto.	Versão do projeto registrada na ordem de produção.
☐	Primeira peça aprovada em cada setup de corte e furação.	Registro com cotas dentro da tolerância.
☐	Controle dimensional em processo (comprimento, largura, esquadro, furação).	Cartas de controle por característica crítica.
☐	Fita de borda e acabamento: aderência, continuidade, cor e lote.	Padrão visual de referência e teste de aderência.
☐	Instrumentos calibrados (trena, paquímetro, esquadro) e sistema de medição avaliado.	Etiqueta de calibração válida; %GRR dentro do limite.
☐	Etiquetagem de peças por pedido, ambiente e módulo.	100% das peças etiquetadas e legíveis.
☐	Controle de não conformidade: segregação, causa e destino (retrabalho, refugo, concessão).	Etiqueta de reprovado e registro fechado.
☐	Indicadores de produção: FPY por etapa, % de retrabalho e % de refugo.	Painel semanal analisado em reunião.

E. Embalagem, expedição e carregamento

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Instrução de embalagem por família de SKU (cantoneiras, filme, protetor de borda, papelão).	Instrução publicada e aplicada.
☐	Etiqueta de volume com pedido, cliente, nº do volume (i/n), peso, cubagem e orientação.	Etiqueta legível em 100% dos volumes.
☐	Romaneio conferido peça a peça, incluindo ferragens e manual.	Dupla conferência; divergência zero.
☐	Pesagem e cubagem reais do volume comparadas ao cadastro (tolerância definida).	Amostra diária; desvios registrados.
☐	Teste de integridade de novas embalagens (queda, atrito, vibração simples).	Relatório de teste aprovado.
☐	Documentos de saída conferidos: NF-e, DANFE, CT-e/DACTE e MDF-e quando aplicável.	Chave de acesso, valores e pesos consistentes.
☐	Seleção do veículo por peso taxável, cubagem e restrição de acesso.	Tabela de capacidade e regra de decisão publicadas.
☐	Plano de carregamento: ordem inversa à da entrega, amarração e proteção das peças.	Checklist assinado e foto da carga.
☐	Verificação do veículo (documentos, limpeza, estado do baú, cintas).	Checklist de saída.
☐	Carimbo de data e hora de expedição para medir o lead time interno.	Registro no sistema ou planilha.
☐	Prevenção de avaria: limite de empilhamento e segregação de itens frágeis.	Instrução e inspeção por amostragem.

F. Transporte, roteirização e custo

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Roteirização por zona (Guarulhos, Zona Norte, Sul e Leste, Osasco, Barueri) com janela de entrega.	Mapa de rotas; km planejado × realizado.
☐	Consulta prévia às restrições de circulação e de descarga (VUC e caminhões, horários, condomínios).	Checklist de restrição por endereço.
☐	Confirmação de entrega em D-1: endereço, responsável, acesso, elevador e janela.	Registro de confirmação; reentrega por ausência monitorada.
☐	Regra de escolha do modal (fracionado ou dedicado) por custo, prazo e risco.	Árvore de decisão documentada.
☐	Taxa de ocupação de peso e de cubagem por viagem.	Meta definida; desvios investigados.
☐	Memória de cálculo do frete: frete-peso, ad valorem, GRIS, pedágio e ICMS.	Memória anexada a cada CT-e.
☐	Combustível e pedágio: km, consumo e preço, com custo real × padrão.	Relatório mensal de desvio.
☐	Seguro de carga e gerenciamento de risco vigentes.	Apólice válida; valor segurado compatível com a maior carga.
☐	Rastreamento ou check-ins por rota (saída, chegada, ocorrência).	Registro por parada.
☐	Motorista habilitado, jornada respeitada e treinado em manuseio.	Checklist do motorista sem pendências.
☐	Gestão de transportadores terceiros: RNTRC, SLA e avaliação periódica.	Ficha e IQF do transportador.
☐	Códigos padronizados de ocorrência de entrega.	Taxonomia fechada, em uso nas duas abas.

G. Entrega, descarga e montagem

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Conferência na entrega com o cliente (volumes e avarias visíveis).	Comprovante assinado, com ressalvas e foto.
☐	Protocolo de recusa e avaria: registrar, fotografar, abrir ocorrência e definir reposição.	Prazo de resposta definido e cumprido.
☐	Checklist de montagem: esquadro, prumo, alinhamento de portas, folgas, corrediças e fixação.	Checklist assinado pelo cliente.
☐	Ferramentas, EPIs e, quando houver trabalho em altura, treinamento válido da equipe.	Checklist de equipe e certificados.
☐	Proteção do ambiente do cliente e limpeza final.	Fotos de antes e depois.
☐	Termo de aceite com ressalvas e prazo para correção.	Termo arquivado no pedido.
☐	Tempo de montagem por tipo de ambiente comparado ao padrão, e retrabalho.	Registro por equipe.
☐	Pesquisa de satisfação (NPS ou CSAT) em prazo definido.	Taxa de resposta acima da meta.
☐	Fluxo de logística reversa: critério de aceitação, embalagem e prazo.	Fluxo documentado e testado.
☐	Registro de reentregas com causa raiz (ausência, endereço, acesso, produto).	Pareto mensal das reentregas.

H. Pós-venda, reclamações e ação corretiva

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Canal único de reclamação com protocolo e SLA de resposta.	Protocolo gerado em 100% dos casos.
☐	Classificação de reclamações (defeito, avaria, atraso, divergência, montagem, atendimento).	Taxonomia fechada.
☐	Controle dos prazos do CDC: 30 dias para sanar vício (art. 18, §1º) e garantia legal de 90 dias para bens duráveis (art. 26, II).	Alertas de prazo por pedido.
☐	Análise de causa raiz (5 Porquês, Ishikawa ou 8D) para toda reclamação crítica.	Relatório com evidência da causa.
☐	Ação corretiva com verificação de eficácia em 30, 60 e 90 dias.	Fechamento formal e sem reincidência.
☐	Custo da não qualidade (COPQ) apurado.	Painel mensal por categoria.
☐	Lições aprendidas devolvidas ao projeto, embalagem e rota.	Ata e atualização documental.
☐	Indicadores de assistência: tempo médio de atendimento e reincidência.	KPI acompanhado em análise crítica.

I. Pessoas, segurança e proteção de dados

	Ponto de verificação	Critério de aceitação / evidência
☐	Matriz de competências e treinamento por função.	Registro de treinamento atualizado.
☐	Ergonomia e movimentação manual de cargas (NR-17 e NR-11): limites e auxílio mecânico.	Análise ergonômica e instrução de trabalho.
☐	Segurança em máquinas (NR-12): proteção, manutenção e treinamento.	Checklist e laudo.
☐	EPIs (NR-6), incluindo proteção respiratória para pó de MDF.	Entrega registrada e uso verificado.
☐	Controle de poeira e limpeza da área produtiva.	Inspeção periódica.
☐	LGPD: base legal, minimização e acesso restrito a dados de clientes e colaboradores.	Registro de tratamento; CPF e RG fora de material didático.
☐	Segurança da informação: backup e controle de acesso às planilhas.	Política e teste de restauração.
☐	Plano de resposta a acidentes em carga, descarga e montagem.	Simulado realizado.

6. As Sete Ferramentas da Qualidade aplicadas aos dados

Há variações na lista clássica: algumas fontes substituem o fluxograma pela estratificação. Aqui se mantém o fluxograma, e a estratificação é usada dentro de cada ferramenta (por zona, veículo, modal e semana).

Ferramenta	Como aplicar no projeto	Fórmula e Excel (pt-BR)
1. Folha de verificação	Contagem de ocorrências por categoria × zona × veículo × semana, com códigos fechados (ex.: ACE, PRO, CON, PRZ). Resolve o problema do texto livre.	`=CONT.SES(Classe; "ACE"; Zona; "Guarulhos")`

2. Diagrama de Pareto	Ordenar categorias por frequência ou por custo. Estratificar depois por zona e por veículo. Confirmar se a distribuição realmente concentra (ver Figura 1).	$\% = f_i / \Sigma f$ · acumulado = $\Sigma\%$ até i
		`=C2/SOMA($C$2:$C$5)`
		`=SOMA($D$2:D2)`

3. Diagrama de Ishikawa (6M)	Efeito: “entrega com avaria ou reentrega”. Método (roteiro, janela), Máquina (veículo), Mão de obra (motorista, ajudante), Material (embalagem, painel), Medição (peso e cubagem declarados), Meio ambiente (chuva, acesso). Validar cada causa com dado ou foto.	Sem fórmula. Priorizar causas com GUT = G × U × T (seção 8).
4. Histograma	Distribuições de prazo realizado, peso taxável, ocupação e tempo de montagem. Procurar bimodalidade (o prazo realizado tem 25 entregas em 2 dias e 4 em 5 dias).	$k = 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(n)$ ou $k \approx \sqrt{n}$ $h = (\text{máx} - \text{mín}) / k$ `=FREQÜÊNCIA(dados; limites)`

5. Diagrama de dispersão	Peso real × peso cubado (detecta dimensões digitadas errado); cubagem × valor do frete; prazo × distância; tempo de montagem × nº de volumes.	$r = S_{xy} / \sqrt{(S_{xx} \cdot S_{yy})}$ · $b = S_{xy}/S_{xx}$ · $a = \bar{y} - b\bar{x}$ · $R^2 = r^2$
		`=CORREL(x; y)` `=INCLINAÇÃO(y; x)`
		`=INTERCEPÇÃO(y; x)` `=RQUAD(y; x)`
		Correlação não prova causa.

6. Fluxograma e SIPOC	Mapear do pedido à montagem; marcar pontos de controle (losangos), esperas e retrabalhos. Medir o tempo de cada etapa.	Eficiência do ciclo = Σ tempo que agrega valor / lead time total × 100 `=SOMA(tempo_valor) / SOMA(tempo_total)`
7. Gráfico de controle	I-MR para prazo (dado contínuo, n = 1); p para % de entregas com ocorrência; u para avarias por 100 volumes.	Ver seção 7.

7. Controle estatístico do processo (CEP)

7.1 Qual carta usar

Tipo de dado	Exemplo no projeto	Carta
Contínuo, medida individual (n = 1)	Prazo por CT-e; tempo de montagem por ambiente	I-MR
Contínuo, subgrupos de 2 a 10	Cota de furação em 5 peças por lote; peso do volume	$\bar{X}$-R ($n \le 10$); $\bar{X}$-S ($n > 10$)
Atributo, proporção de não conformes, n variável	% de entregas com ocorrência por semana	p
Atributo, nº de não conformes, n constante	Pedidos incompletos em lotes de 50	np
Contagem de defeitos, oportunidade constante	Avarias por rota	c
Contagem de defeitos, oportunidade variável	Avarias por 100 volumes entregues	u

7.2 Linhas centrais e limites de controle

Carta	Linha central	Limites (±3σ)
I (individuais)	$\bar{X} = \Sigma X_i / k$	$\bar{X} \pm 2{,}66 \cdot \overline{MR}$ onde $\overline{MR} = \Sigma\lvert X_i - X_{i-1}\rvert / (k-1)$
MR (amplitude móvel)	$\overline{MR}$	$LSC = 3{,}267 \cdot \overline{MR}$ · $LIC = 0$
$\bar{X}$ (médias)	$\bar{\bar{X}} = \Sigma \bar{X}_j / k$	$\bar{\bar{X}} \pm A_2 \cdot \bar{R}$
R (amplitudes)	$\bar{R} = \Sigma R_j / k$	$LSC = D_4 \cdot \bar{R}$ · $LIC = D_3 \cdot \bar{R}$
p	$\bar{p} = \Sigma d / \Sigma n$	$\bar{p} \pm 3 \cdot \sqrt{[\,\bar{p}(1-\bar{p}) / n_i\,]}$
np	$n\bar{p}$	$n\bar{p} \pm 3 \cdot \sqrt{[\,n\bar{p}(1-\bar{p})\,]}$
c	$\bar{c} = \Sigma c / k$	$\bar{c} \pm 3 \cdot \sqrt{\bar{c}}$
u	$\bar{u} = \Sigma c / \Sigma n$	$\bar{u} \pm 3 \cdot \sqrt{[\,\bar{u} / n_i\,]}$

Se o limite inferior calculado for negativo, adota-se zero. Em Excel, use as linhas de limite como séries constantes do gráfico: `=média + 2,66*MRmédio` e `=média - 2,66*MRmédio`.

n do subgrupo	2	3	4	5	6	7
A_2	1,880	1,023	0,729	0,577	0,483	0,419
D_3	0	0	0	0	0	0,076
D_4	3,267	2,575	2,282	2,114	2,004	1,924
d_2	1,128	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704

Constantes para cartas de variáveis. σ estimado dentro do subgrupo = $\bar{R}$ / d_2 (ou $\overline{MR}$ / 1,128 para I-MR).

7.3 Regras para detectar causa especial

- 1 ponto além de 3σ.
- 8 a 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central.
- 6 pontos consecutivos crescentes ou decrescentes (tendência).
- 14 pontos alternando para cima e para baixo.
- 2 de 3 pontos além de 2σ, no mesmo lado.
- 4 de 5 pontos além de 1σ, no mesmo lado.
- 15 pontos consecutivos dentro de 1σ (estratificação ou limites inflados).

Atuar sobre causa especial sem mudar o sistema é o erro clássico. Causas comuns exigem ação sobre o processo (projeto, capacidade, método); causas especiais exigem investigação do evento.

7.4 Aplicação ao prazo prometido (aba Transportes)

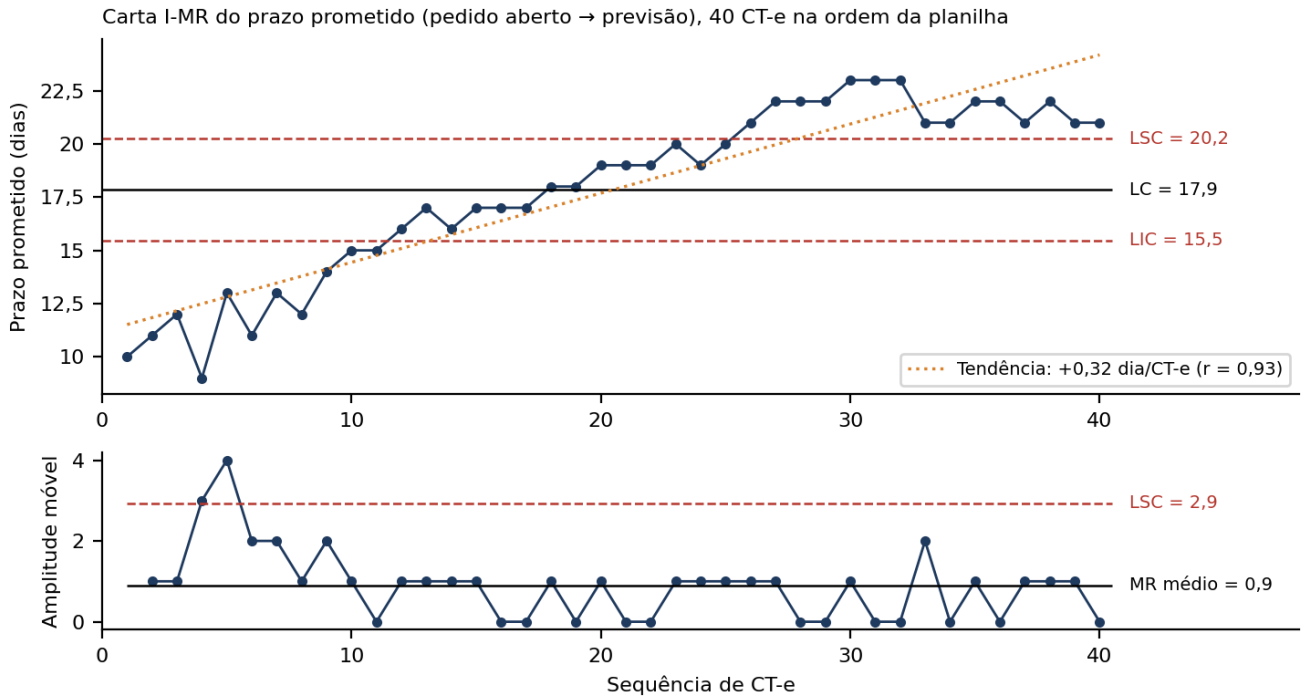


Figura 3. Carta I-MR do prazo prometido. $\bar{X}$ = 17.85 dias; $\overline{MR}$ = 0.90; LSC = 20.24; LIC = 15.46; LSC da MR = 2.93.

Leitura crítica. 26 de 40 pontos estão fora dos limites e a tendência é de +0.32 dia por CT-e (r = 0.93). Há causa especial evidente e regra de tendência violada. Três hipóteses a testar: (1) fila de produção crescente sem ajuste de promessa; (2) datas preenchidas em sequência aritmética, ou seja, característica do dado e não do processo; (3) mudança de mix de produto ao longo do período. Duas ressalvas metodológicas: a ordem das linhas pode não ser a ordem cronológica real, e uma carta de Fase I exige 20 a 25 observações em condição estável, o que não é o caso. **Não recalcule limites incluindo estes pontos.** Estratifique por zona e por veículo, ordene por data e reavalie.

7.5 Capacidade do processo e nível sigma

Índice	Fórmula	Excel (pt-BR) e leitura
Cp	(LSE − LIE) / (6σ)	Capacidade potencial, ignora centralização.
Cpk	mín[(LSE − μ)/(3σ) ; (μ − LIE)/(3σ)]	`=MÍNIMO((LSE-média)/(3*s); (média-LIE)/(3*s))` ≥ 1,33 capaz · 1,00 a 1,33 marginal · < 1,00 incapaz
Pp e Ppk	Iguais a Cp e Cpk, com s global no lugar de σ dentro do subgrupo	Desempenho de longo prazo. Se Ppk ≪ Cpk, há instabilidade.
DPMO	defeitos / (unidades × oportunidades) × 10^6	`=D / (U * O) * 1000000`
Nível sigma	$Z = \Phi^{-1}(1 - DPMO/10^6) + 1{,}5$	`=INV.NORMP.N(1 - DPMO/1000000) + 1,5`
FPY e RTY	FPY = boas na 1ª vez / iniciadas; RTY = $\prod FPY_i$	`=MULT(FPY1; FPY2; FPY3)`

Exemplo (ilustrativo). Desvio de furação em mm: LIE = −1,0; LSE = +1,0; μ = +0,20; σ = 0,25. Cp = 2,0 / (6 × 0,25) = **1,33**. Cpk = mín[(1,0 − 0,20)/0,75 ; (0,20 + 1,0)/0,75] = mín[1,07 ; 1,60] = **1,07**. O processo tem dispersão aceitável, mas está descentrado: a ação é ajustar o setup, não trocar a máquina.

7.6 Amostragem, inferência e sistema de medição

Recurso	Fórmula	Uso no projeto
Tamanho de amostra (proporção)	$n = z^2 \cdot p(1 - p) / e^2$	z = 1,96 para 95%; sem estimativa de p, use 0,5.
Intervalo de confiança	$p \pm z \cdot \sqrt{[\ p(1 - p) / n\ ]}$	Com 22 não conformes em 40: 0,55 ± 0,154.
Probabilidade de aceitação do lote	$P_a = \Sigma_{d=0..Ac}\ C(n,d) \cdot p^d \cdot (1 - p)^{n-d}$	`=DIST.BINOM.N(Ac; n; p; VERDADEIRO)` Curva característica de operação para o plano de amostragem de recebimento (NBR ISO 2859-1).
Duas proporções	$z = (p_1 - p_2) / \sqrt{[\ \bar{p}(1 - \bar{p})(1/n_1 + 1/n_2)\ ]}$	Comparar, por exemplo, % de ocorrência entre VUC e Truck. |z| > 1,96 indica diferença a 5%.
Repetibilidade e reprodutibilidade	$\%GRR = \sigma_{GRR} / \sigma_{total} \times 100$	< 10% bom · 10 a 30% condicional · > 30% inaceitável (critério AIAG).
Concordância de inspetores (atributo)	$\kappa = (p_o - p_e) / (1 - p_e)$	Valores acima de 0,75 indicam boa concordância. Útil na inspeção visual de acabamento.

8. Ferramentas analíticas complementares

8.1 FMEA inicial (notas ilustrativas, a calibrar pelo grupo)

NPR = S × O × D, com escalas de 1 a 10 (D = 10 significa falha impossível de detectar). Critério de priorização sugerido: NPR ≥ 150 **ou** S ≥ 9, porque o NPR sozinho pode esconder falhas de alta severidade.

Modo de falha	Efeito	S	O	D	NPR	Ação recomendada
Avaria de embalagem ou no transporte	Peça lascada, reposição, insatisfação	7	5	6	**210**	Instrução de embalagem, protetor de borda, limite de empilhamento, foto na saída
Kit de ferragens incompleto	Montagem parada, nova visita	6	6	5	**180**	Romaneio com dupla conferência e lista de materiais por módulo
NF/CT-e com peso, volume ou valor divergentes	Risco fiscal e de seguro	7	6	4	**168**	Conciliação automática entre catálogo, NF e CT-e
Medição técnica errada	Peça não encaixa, refação	8	4	5	**160**	Checklist de medição e dupla checagem de cotas
Acesso ou descarga restrito no destino	Atraso, reentrega, custo	6	5	5	**150**	Consulta prévia, janela de entrega e veículo compatível
Exposição de dados pessoais	Sanção LGPD, dano à imagem	9	3	5	**135** (S ≥ 9)	Anonimização, controle de acesso, treinamento
Cliente ausente ou endereço incorreto	Reentrega	5	6	4	**120**	Confirmação em D-1 e contato com o cliente
Montagem fora do padrão	Retrabalho, reclamação	6	4	5	**120**	Checklist de montagem e treinamento
Corte ou furação fora de tolerância	Retrabalho, refugo	7	4	4	**112**	Primeira peça aprovada e carta de controle
Veículo inadequado à carga	Custo alto ou impossibilidade de carga	5	7	3	**105**	Regra de seleção por peso, cubagem e acesso

8.2 Demais ferramentas

Ferramenta	Como usar	Fórmula ou estrutura
Matriz GUT	Priorizar problemas quando não há dado de custo.	Prioridade = G × U × T, notas de 1 a 5 (máx. 125). G: gravidade; U: urgência; T: tendência.
5W2H	Plano de ação com responsável e prazo.	What, Why, Where, When, Who, How, How much. Toda ação com data e indicador de eficácia.
5 Porquês	Aprofundar a causa de uma ocorrência específica.	Perguntar “por quê?” até chegar a uma causa que, removida, impede a repetição; confirmar com evidência.
PDCA e DMAIC	Melhoria contínua (PDCA) e projetos com dado (DMAIC).	Plan-Do-Check-Act; Define-Measure-Analyze-Improve-Control.
8D	Reclamação crítica de cliente ou fornecedor.	D1 equipe · D2 problema · D3 contenção · D4 causa raiz · D5 ação corretiva · D6 implantação · D7 prevenção · D8 encerramento.
ABC e XYZ	Priorizar controle e estoque.	Participação = (demanda × preço) / Σ; acumulado. XYZ: CV = σ/μ (X < 0,5; Y entre 0,5 e 1; Z > 1, limites usuais).
Matriz de decisão ponderada	Escolher modal, transportador ou fornecedor.	Pontuação = Σ ($peso_j$ × $nota_j$), com Σ pesos = 1. `=SOMARPRODUTO(pesos; notas)`
Custo da não qualidade (COPQ)	Mostrar o retorno da prevenção.	COPQ = falhas internas + falhas externas. Custo da qualidade = prevenção + avaliação + COPQ.

9. Fórmulas logísticas, de custo e indicadores

As fórmulas em Excel abaixo usam as colunas da aba **Planilha PARA COMPLETAR** (linhas 2 a 31): B = NF; H = km; I = volumes; J = peso; K = valor da mercadoria; L, M, N = comprimento, largura, altura (m); O = cubagem; P = peso cubado; R = veículo; S = combustível; T = pedágio; U = valor do CT-e; V = GRIS; W = ad valorem; X = data de chegada; Y = data de entrega. Parâmetros (fator, tarifa, alíquotas, SLA) devem ficar em células nomeadas, nunca embutidos na fórmula.

Indicador	Fórmula	Excel (pt-BR)
Peso cubado	Vol × C × L × A × fator (m; kg/m³). Vale se os volumes têm as mesmas dimensões; caso contrário, some por volume.	`=I2 * L2 * M2 * N2 * Fator`
Peso taxável	máx(peso real; peso cubado)	`=MÁXIMO(J2; P2)`
Restrição	“Volume” se peso cubado > peso real; senão “Peso”	`=SE(P2 > J2; "Volume"; "Peso")`
Frete-peso	peso taxável × tarifa (R$/kg), ou tabela por faixa	`=MÁXIMO(J2; P2) * Tarifa`
Ad valorem e GRIS	valor da NF × alíquota	`W2: =K2 * AdVal V2: =K2 * Gris`
Frete total (CT-e)	(frete-peso + ad valorem + GRIS + pedágio + taxas) / (1 − ICMS). A divisão por (1 − ICMS) inclui o imposto na base de cálculo.	`U2: =(FretePeso + W2 + V2 + T2 + Taxas) / (1 - ICMS)`
Combustível	(km / autonomia km/l) × preço do litro	`S2: =(H2 / Autonomia) * PrecoLitro`
Custo por entrega	Σ custo logístico / nº de entregas	`=SOMA(U2:U31) / CONT.VALORES(B2:B31)`
Custo por kg taxável	Σ CT-e / Σ peso taxável	`=SOMA(U2:U31) / SOMA(Taxavel)`
% do frete sobre a mercadoria	CT-e / valor da mercadoria × 100	`=U2 / K2`
Lead time realizado (dias)	data de entrega − data de chegada	`=Y2 - X2`
OTD (no prazo)	entregas no prazo / total × 100	`=CONT.SE(Prazo_ok; 1) / CONT.VALORES(B2:B31)`
OTIF	entregas no prazo **e** completas / total × 100	`=SOMARPRODUTO(Prazo_ok * Completa) / CONT.VALORES(B2:B31)`
Taxa de avaria	volumes ou pedidos avariados / entregues × 100	`=CONT.SE(Classe; "PRO") / CONT.VALORES(B2:B31)`
Taxa de reentrega	reentregas / entregas × 100	`=CONT.SE(Reentrega; 1) / CONT.VALORES(B2:B31)`
Ocupação de peso	Σ peso taxável da viagem / capacidade do veículo × 100	`=SOMASE(R2:R31; "VUC"; Taxavel) / (CapVUC * Viagens)`
Pedido perfeito	% no prazo × % completo × % sem avaria × % documento correto	`=Prazo * Completo * SemAvaria * DocOK`
NPS	% promotores (9 a 10) − % detratores (0 a 6)	`=(CONT.SE(Nota; ">=9") - CONT.SE(Nota; "<=6")) / CONT.VALORES(Nota) * 100`

Indicador	Fórmula	Excel (pt-BR)
Acuracidade de estoque	itens com saldo físico = sistema / itens contados × 100	`=CONT.SE(Diverg; 0) / CONT.VALORES(Diverg)`
IQF do fornecedor	Σ (peso$_j$ × nota$_j$) para qualidade, entrega e serviço, com Σ pesos = 1	`=SOMARPRODUTO(Pesos; Notas)`

Exemplo 1: peso taxável do Guarda-roupa 6 Portas (ART-DRM-001). Volume unitário = 2,2 × 0,6 × 0,2 = 0,264 m³. Peso cubado por volume = 0,264 × 300 = 79,2 kg. Com 3 volumes: 237,6 kg ≈ **238 kg**. Peso real = 130 kg. Peso taxável = máx(130; 238) = **238 kg**; restrição = Volume. O catálogo está correto nesta linha.

Exemplo 2: frete do mesmo item (parâmetros fictícios). Tarifa R$ 1,20/kg; ad valorem 0,30%; GRIS 0,20%; pedágio R$ 12,00; ICMS 12%; valor da NF R$ 3.200. Frete-peso = 238 × 1,20 = 285,60. Ad valorem = 9,60. GRIS = 6,40. Subtotal = 285,60 + 9,60 + 6,40 + 12,00 = 313,60. CT-e = 313,60 / (1 − 0,12) = **R$ 356,36**, ou 11,1% da mercadoria e R$ 1,50 por kg taxável.

Exemplo 3: Pareto. 22 não conformidades. Acesso/descarga: 8 (36,4%); produto/quantidade/avaria: 7 (31,8%, acumulado 68,2%); contato/endereço: 6 (27,3%, acumulado 95,5%); prazo: 1 (4,5%, acumulado 100%). As duas primeiras categorias respondem por 68%, mas só com três categorias se chega a 80%: a concentração é moderada, não de 80/20.

10. Distribuição sugerida em trilhas e critérios de avaliação

Trilha	Blocos do checklist	Ferramentas	Entregáveis
1. Dados e especificação	B, C, D	Fluxograma, folha de verificação, ABC, FMEA do cadastro	Catálogo saneado (fator único, sem duplicidade); regras de validação; conciliação entre abas com divergência zero
2. Transporte e custo	E, F	Histograma, dispersão, cartas I-MR e $\bar{X}$-R, capacidade, fórmulas de frete e ocupação	Planilha PARA COMPLETAR 100% preenchida com fórmulas; cartas de controle interpretadas; regra de seleção de veículo
3. Entrega, ocorrências e conformidade	G, H, I	Pareto, Ishikawa, cartas p e u, 5W2H, 8D	Taxonomia de ocorrências; Pareto estratificado; plano de ação; matriz legal (CDC, LGPD, NRs, ANTT)

O Bloco A é transversal e fica com a turma toda. A integração acontece na ordem natural do dado: a trilha 1 entrega o dado limpo, a trilha 2 calcula custo e prazo sobre ele, e a trilha 3 classifica as falhas e propõe as ações.

Critério de avaliação	Peso	Evidência esperada
Qualidade e tratamento dos dados	20	Divergências identificadas, corrigidas e documentadas
Aplicação correta das Sete Ferramentas	20	Gráficos coerentes com a base e interpretação por escrito
CEP e interpretação estatística	20	Carta correta para o tipo de dado; regras de causa especial aplicadas
Checklist e conformidade	15	Pontos com evidência e matriz legal preenchida
FMEA e plano de ação (5W2H)	15	NPR justificado, ações com responsável, prazo e indicador
Comunicação técnica	10	Clareza, rigor de unidades e declaração de premissas

11. Alertas críticos e limitações

- **Os dados parecem sintéticos.** Isso é legítimo em sala, mas as conclusões estatísticas valem como exercício, não como inferência sobre uma operação real. Com n = 40 (Transportes) e n = 30 (PARA COMPLETAR), o poder estatístico é baixo e os intervalos de confiança são largos.
- **Checklist sem registro vira burocracia.** O valor está na evidência e na ação corretiva verificada, não na marcação da caixa.
- **Pareto não é garantia de 80/20.** No material analisado, nem a curva ABC nem as ocorrências concentram tanto. Mostre isso aos alunos em vez de forçar a regra.
- **Notas de FMEA, tarifas, alíquotas, SLA e capacidades de veículo são ilustrativas.** Substitua por dados reais antes de qualquer decisão. A alíquota de ICMS e as regras de CT-e dependem do regime tributário e da operação.
- **A classificação das ocorrências é uma decisão analítica.** Mudar a taxonomia muda o Pareto. Registre os critérios e valide com o grupo.
- **Normas e leis:** confira a versão vigente. Os requisitos de painéis, ergonomia e transporte são atualizados com frequência.
- **Dados pessoais:** a aba Funcionários não deve circular em material didático sem anonimização.

12. Referências normativas e técnicas

- ABNT NBR ISO 9001:2015, Sistemas de gestão da qualidade. ABNT NBR ISO 2859-1, Procedimentos de amostragem por atributos (AQL).
- ABNT NBR 14810 (painéis de partículas MDP) e ABNT NBR 15316 (painéis de fibras MDF), incluindo requisitos de emissão de formaldeído.
- Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 18 e 26. Lei 13.709/2018 (LGPD).
- Lei 11.442/2007 (transporte rodoviário de cargas), Lei 10.209/2001 (vale-pedágio), Lei 13.103/2015 (motorista profissional), regras da ANTT (RNTRC) e do CT-e (Ajuste SINIEF 09/2007).
- NR-6 (EPI), NR-11 (movimentação de materiais), NR-12 (máquinas), NR-17 (ergonomia) e NR-35 (trabalho em altura).
- Montgomery, D. C. *Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade*. AIAG, *FMEA* e *MSA*. Ballou, R. H. *Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos / Logística Empresarial*.